ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Хронометры морские 6МХ

Назначение средства измерений

Хронометры морские 6МХ (далее - хронометр) предназначены для измерения текущего времени (в часах, минутах и секундах), хранения точного времени (в часах, минутах и секундах) на кораблях и судах морского и речного флота.

Описание средства измерений

Принцип действия хронометра основан на преобразовании движения пружинного двигателя в перемещение его стрелочного механизма. Стабильность хода хронометра обеспечивается применением в двигателе механизма улитки, сохраняющего постоянство крутящего момента пружины. Кинематическая связь между барабаном с пружиной и улиткой осуществляется при помощи цепи Галля. При максимальном вращающем моменте цепь Галля находится на минимальном диаметре спирали улитки, а при минимальном моменте - на максимальном диаметре. Храповой механизм дает возможность не останавливать хронометр в момент завода пружины. В хронометре применяется разрезной биметаллический баланс с регулировочными грузиками, компенсирующий влияние температуры на работу стрелочного механизма, а также винтовой цилиндрический волосок, облегчающий лучшее уравновешивание системы по сравнению с использованием спирального волоска. Высокая точность хода хронометра и долговечность узла баланса обеспечивается использованием алмаза в качестве нижнего камня опоры оси баланса.

Хронометр состоит из механизма ручной сборки с хронометровым спуском на 15 рубиновых камнях для модификации хронометра морского 6МХ и на 20 рубиновых камнях для модификации хронометра морского 6МХ контактного. Механизм хронометра устанавливается в металлический корпус и состоит из пружинного двигателя, шестеренчатой передачи, системы спуска, регулятора (баланс с винтовым цилиндрическим волоском) и стрелочного механизма с циферблатом. Циферблат хронометров имеет полную оцифровку шкал для часовой, минутной и секундной стрелки и шкалу счетчика завода. Стрелка счетчика завода показывает время, проработанное хронометром после завода пружины до полного его останова, и дает возможность своевременно произвести очередной завод пружины.

Применяемый в хронометре хронометровый спуск обеспечивает большую точность, чем анкерный спусковой регулятор, но очень чувствителен к ударам и способен нормально работать в одном положении механизма, а именно при горизонтальном положении циферблата. Для исключения влияния крена и дифферента корабля на точность показаний хронометра, его устанавливают в футляр на карданном подвесе, который обеспечивает в процессе работы сохранение циферблата в горизонтальном положении.

Внутренний футляр помещен в ящик с чехлом. Изнутри ящик снабжен мягкой обивкой, служащей для внутреннего футляра защитой от внешних воздействий при хранении и транспортировке.

Хронометры выпускаются в следующих модификациях.

Хронометр морской 6МХ и Хронометр морской 6МХ контактный, которые отличаются наличием контактного устройства и количеством рубиновых камней.

Общий вид хронометра и место нанесения знака поверки указано на рисунке 1.



Рисунок 1 - Общий вид средства измерений

Пломбирование хронометров не предусмотрено.

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемых значений среднего суточного хода $\omega_{ср}$, с	±3,50
Предел допускаемого значения среднего абсолютного отклонения суточного хода E, с	0,35
Предел допускаемого значения максимальной абсолютной вариации суточного хода D, с	2,30
Пределы допускаемых значений восстановления суточного хода, в диапазоне рабочих температур от +4 °С до +36 °С R, с	±2,00
Пределы допускаемых значений температурного коэффициента на сутках на 1 °С, в диапазоне рабочих температур от +4 °С до +36 °С C, с/°С	±0,10
Пределы допускаемой погрешности компенсации температурного влияния на суточный ход, в диапазоне рабочих температур от +4 °С до +36 °С S, с	±1,20

Таблица 2 – Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Продолжительность действия хронометра от одной полной заводки пружины, ч	56
Период колебания баланса, с	0,5
Предельно допустимый постоянный ток проходящий через контакты [1)], мА, при напряжения на контактах [2)], В	не более 5 от 1,5 до 6 включ.
Габаритные размеры хронометра в футляре, мм, не более - высота - ширина - длина	 195 195 195
Масса хронометра в футляре, кг, не более:	5,0
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего среды, °С - относительная влажность воздуха, % - атмосферное давление, кПа	 от +4 до +36 от 30 до 80 от 84 до 106,5
Средний срок службы, лет	10
[1) и 2)] указанные характеристики действительны только для хронометров 6МХ контактных	

Знак утверждения типа

наносится на циферблате хронометров методом лазерной гравировки или печати, или другим способом, не ухудшающим качество знака. В эксплуатационной документации на титульных листах изображение знака наносится печатным способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность Хронометра морского 6МХ контактного

Наименование	Обозначение	Количество
Механизм контактный в корпусе	АКУ2.813.005	1 шт.
Ящик с чехлом	АКУ4.171.012	1 шт.
Контакт выводной	АКУ6.622.003	2 шт.
Салфетка/фланель	АКУ8.846.002	1 шт.
Футляр	АКУ4.161.002	1 шт.
Ключ заводной	АКУ6.395.400	1 шт.
Руководство по эксплуатации	АКУ2.813.004 РЭ	1 экз.
Паспорт	АКУ2.813.004 ПС	1 экз.
Методика поверки	МП-165-RA.RU.310556-2018	1 экз.

Таблица 4 – Комплектность Хронометра морского 6МХ

Наименование	Обозначение	Количество
Механизм в корпусе	АКУ2.813.014	1 шт.
Ящик с чехлом	АКУ4.171.011	1 шт.
Салфетка/фланель	АКУ8.846.002	1 шт.
Футляр	АКУ4.161.004	1 шт.
Ключ заводной	АКУ6.395.400	1 шт.
Руководство по эксплуатации	АКУ2.813.004 РЭ	1 экз.
Паспорт	АКУ2.813.004 ПС	1 экз.
Методика поверки	МП-165-RA.RU.310556-2018	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП-165-RA.RU.310556-2018 «ХРОНОМЕТРЫ МОРСКИЕ 6МХ. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ», утвержденному ФГУП «СНИИМ» 29.11.2018 г.

Основные средства поверки:

- Синхронометр кварцевый Ч7-15 (рег. № 5176-75): относительная погрешность по частоте не более $\pm 1 \cdot 10^{-8}$, период следования импульсов шкалы времени 1 с ± 1 мкс;

- Частотомер универсальный цифровой CNT-90 (рег. № 41567-09): Относительная погрешность по частоте не более $\pm 5 \cdot 10^{-6}$, диапазон измерения временных интервалов от минус 5 нс до 10^6 с, пределы допускаемой относительной погрешности измерения временных интервалов 0,6 нс (для 5 нс), 0,62 нс (для 100 мкс), 200 нс (для 1 с).

Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых хронометров с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к хронометрам морским 6МХ

Хронометры морские 6МХ.Технические условия ТУ 26.52.13-002-46368337-2018.

Приказ Росстандарта от 31 июля 2018 года № 1621 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерения времени и частоты».

Изготовитель

Обществом с ограниченной ответственностью «ПОЛЕТ–ХРОНОС»
(ООО «ПОЛЕТ–ХРОНОС»)
ИНН 7709927623
Адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 34 к.5
Телефон: +7 (495) 911-69-63, +7 (495) 648-12-19, факс: +7 (495) 911-61-57
Web-сайт: www.poletx.ru
E-mail: poletx@mail.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии»

(ФГУП «СНИИМ»)

Адрес: 630004, г. Новосибирск, проспект Димитрова, д. 4

Телефон: +7 (383) 210-08-14, факс: +7 (383) 210-13-60

E-mail: director@sniim.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «СНИИМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA.RU.310556 от 14.01.2015 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии А.В. Кулешов

М.п. « ___ » _____ 2019 г.